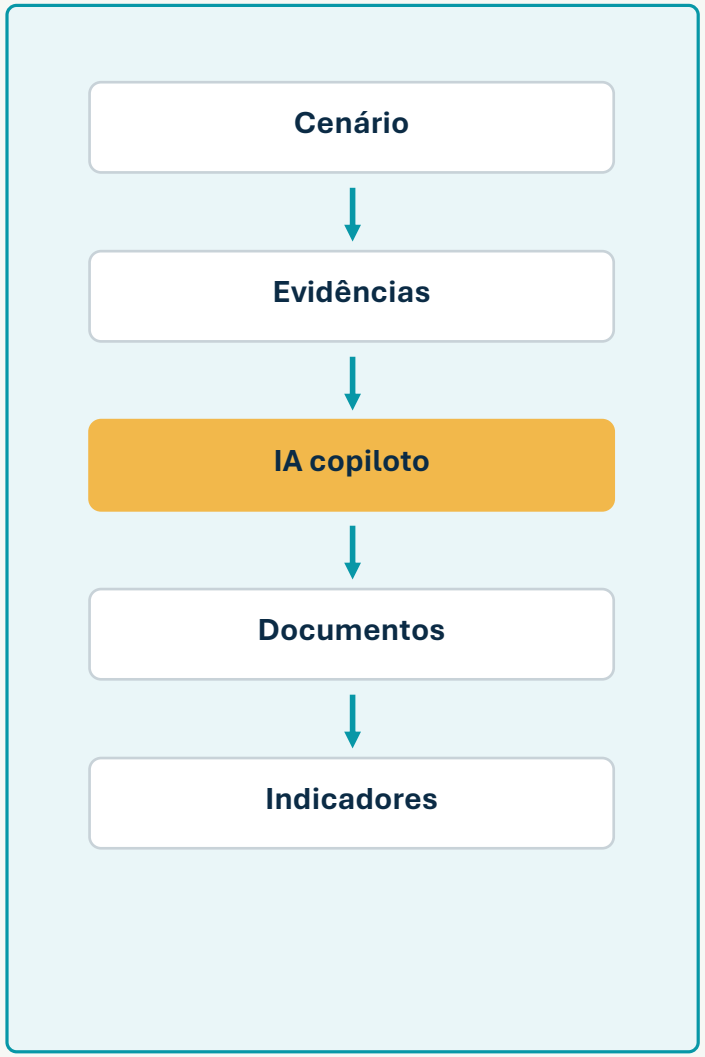
Roteiro de Atividade Prática

Técnico Aumentado e Documentação Técnica com IA

Da simulação de falha à entrega profissional: OS, POP, Laudo/RCA e indicadores visuais no Notebook.

Atividade em equipe | Hardware/TI | Notebook com IA



Objetivo geral da atividade

O aluno aprende a usar a IA como copiloto, sem terceirizar a decisão técnica.

Atuação profissional

Criar um caso fictício de suporte, simular coleta de evidências e conduzir um raciocínio técnico verificável.

Documentação padronizada

Converter a investigação validada em OS, POP, Laudo Técnico/RCA e registros claros para auditoria.

Análise por indicadores

Gerar dataset simulado, produzir gráficos e interpretar métricas para manutenção preventiva, preditiva e corretiva.

Competências desenvolvidas

O foco é formar raciocínio técnico, comunicação e responsabilidade na decisão.

Raciocínio diagnóstico

Separar sintoma, causa, evidência e solução.

Coleta de evidências

Registrar sinais físicos, elétricos, lógicos e testes de bancada.

Engenharia de prompt

Fornecer contexto e pedir hipóteses testáveis, não respostas mágicas.

Documentação técnica

Produzir OS, POP e RCA com rastreabilidade.

Análise de dados

Usar gráficos para priorizar ações e reduzir chamados.

Resultado esperado: uma equipe capaz de justificar tecnicamente cada decisão tomada.

Visão geral do fluxo da prática

Cinco movimentos: inventar o caso, coletar dados, consultar IA, documentar e medir.

1

Cenário

Caso fictício com sintoma, distrações e contexto

2

Evidências

Dados simulados antes e durante a abertura

3

LLM

Hipóteses, testes e descarte das distrações

4

Documentos

OS, POP e Laudo/RCA

5

Indicadores

Dataset, gráficos e análise crítica

Organização da equipe

Cada função produz uma parte da evidência e todos validam a causa raiz.

1

Analista de cenário

Define ambiente, equipamento, histórico e relato do usuário.

2

Técnico de evidências

Cria medições, sinais físicos, logs e testes de bancada simulados.

3

Engenheiro de prompt

Estrutura o prompt para a LLM e registra a resposta.

4

Documentador

Transforma a investigação em OS, POP, RCA e checklist final.

5

Analista de indicadores

Monta dataset, gráficos e leitura dos resultados.

Passo 1 — Criar o cenário fictício

A falha deve parecer real, mas precisa ser controlada e documentável.

Regra 1

O caso não deve começar pela solução. Comece pelo relato do usuário e deixe a causa em aberto.

Regra 2

Inclua distrações plausíveis: vírus, software pirata, mouse antigo, cabo trocado, atualização recente.

Regra 3

Toda hipótese precisa nascer de evidência técnica: log, medição, teste ou inspeção visual.

Perfil do equipamento

Campos mínimos que a equipe deve preencher antes de construir a falha.

Tipo de máquina

Desktop, notebook, workstation, laboratório, sala administrativa.

Sistema operacional

Windows 10/11, Linux, dual boot, imagem institucional.

Ambiente de uso

Corporativo, educacional, laboratório de informática, setor gráfico.

Histórico recente

Transporte, upgrade, limpeza, queda de energia, troca de periféricos.

Dica didática: quanto melhor o contexto, menor a chance da IA produzir diagnóstico genérico.

Relato do usuário: pistas + distrações

O relato é subjetivo; ele orienta a investigação, mas não prova a causa.

Exemplo de relato

“O computador desliga no meio da renderização. Acho que foi o software pirata que corrompeu o Windows, porque isso começou depois que instalei um plugin.”

Pista útil

Desliga durante alta carga de processamento.

Distração

Software pirata ou plugin sem evidência direta.

Como registrar

Escreva o relato entre aspas e separe o que é observação do usuário do que é hipótese do usuário.

Sintoma, distração e evidência técnica

A separação correta evita que a IA confirme suposições falsas.

Sintoma

O que o usuário percebe.
Ex.: “desliga sozinho”

Distração

Informação sem relação comprovada.
Ex.: “deve ser vírus”

Evidência

Dado técnico verificável.
Ex.: CPU em 95 °C

Hipótese

Explicação provável ainda em teste.
Ex.: falha térmica

O técnico aumentado não “acredita” no relato: ele transforma relato em perguntas de teste.

Cartela de evidências técnicas simuladas

Cada equipe deve criar pelo menos 4 registros. O ideal é misturar sinais físicos, lógicos e testes.

Físico/elétrico

LEDs, coolers, bipes de POST, cheiro, tensão da fonte.

Lógico/diagnóstico

BSOD, Event Viewer, S.M.A.R.T., alertas do sistema.

Bancada mínima

Reassentamento, troca de slots, limpeza de contatos, teste isolado.

Resultado observável

O que mudou depois do teste: ligou, não ligou, reiniciou, estabilizou.

Evidências físicas e elétricas

Sinais observáveis que podem ser simulados na descrição da atividade.

POST e LEDs

Bipes contínuos, LED de power aceso, LED de disco inativo.

Ventoinhas

Giram e param, rotação irregular, cooler travado, ruído anormal.

Fonte de alimentação

Tensões 12 V, 5 V e 3,3 V dentro ou fora da tolerância esperada.

Cheiro e inspeção

Odor de queimado, poeira excessiva, capacitor estufado, conector oxidado.

Evidências lógicas e diagnósticas

O Notebook deve receber dados concretos, não apenas impressões.

BSOD

Código de parada, módulo suspeito, horário e condição em que ocorreu.

Event Viewer

Eventos críticos, Kernel-Power, driver, falha de disco, reinicialização inesperada.

S.M.A.R.T.

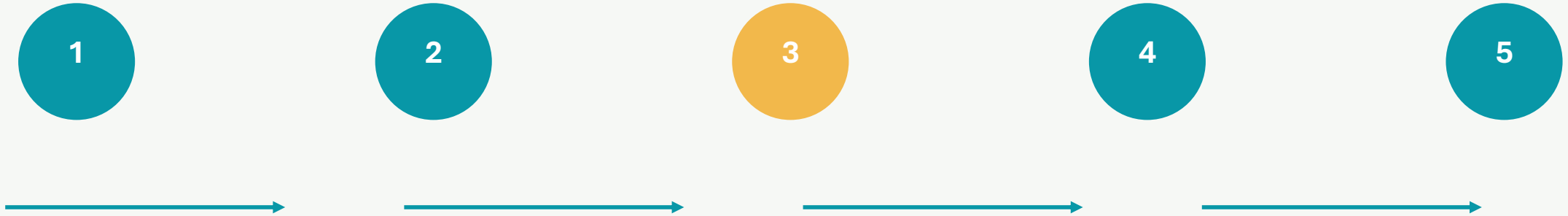
Setores pendentes, realocados, erros incorrigíveis e tendência de degradação.

Teste de software

MemTest86, stress test, monitoramento de temperatura, verificação de integridade.

Bancada mínima simulada

Mesmo sem abrir um computador real, a equipe deve descrever quais testes seriam executados com segurança.



Desenergizar

Fonte desligada e cabo removido.

Reduzir

Placa-mãe, CPU, 1 RAM e fonte.

Reassentar

RAM, cabos e conectores principais.

Isolar

Trocar slot, remover periféricos e testar.

Validar

Registrar resultado e estabilidade.

Exemplo completo de cenário fictício

Use o exemplo como modelo, mas cada equipe deve criar um caso próprio.

Equipamento

Workstation de Modelagem 3D
Windows 11 Pro
Uso: renderização de projetos
Histórico: alta carga recente

Relato do usuário

“O computador desliga repentinamente no meio da renderização. Acho que o software pirata corrompeu o Windows.”

Evidências

1. Kernel-Power Event 41
2. Ventoinha com rotação irregular
3. Pasta térmica ressecada
4. Idle em 82 °C
5. Thermal throttling

Passo 2 — Investigação com LLM

A IA entra como copiloto de raciocínio, não como autoridade final.

O que pedir

Hipóteses prováveis, testes seguros e critérios de descarte.

O que evitar

“Qual é o defeito?” ou “mande trocar a peça”. Isso induz respostas genéricas.

Decisão final

A equipe valida na bancada simulada e justifica a causa raiz com evidências.

Anatomia do prompt técnico estruturado

O prompt deve transformar dados soltos em raciocínio testável.

Papel

Atue como especialista em manutenção de computadores.

Contexto

Máquina, sistema, ambiente e histórico.

Relato

Queixa informal e possíveis distrações.

Evidências

Logs, medições, inspeções e testes.

Objetivo

3 hipóteses, teste principal e restrição de segurança.

Prompt modelo — Diagnóstico com LLM

Copie, preencha e execute no Gemini Notebook.

```
Atue como especialista em manutenção de computadores e diagnóstico de hardware.

[CONTEXTO DO EQUIPAMENTO]: <máquina, SO, ambiente, histórico>
[RELATO DO CLIENTE]: <relato com pistas e distrações>
[EVIDÊNCIAS COLETADAS]: <mínimo de 4 dados técnicos>
[TESTES JÁ REALIZADOS]: <validações preliminares>

OBJETIVO:
1. Liste as 3 causas prováveis em ordem de probabilidade.
2. Indique teste seguro para confirmar ou descartar a hipótese principal.
3. Não prescreva troca de componentes antes de validar a causa raiz.
```

Saída esperada da LLM

A resposta deve organizar hipóteses, não substituir a validação técnica.

Hipótese	Evidência favorável	Teste de isolamento	Distração descartada
Superaquecimento	Temperatura elevada + throttling	Limpar cooler, trocar pasta, stress test	“Software pirata”
Falha de RAM	BSOD aleatória + POST instável	MemTest86 + troca de slot	“Mouse antigo”
Disco degradado	Atributos S.M.A.R.T. críticos	Backup + teste de superfície	“Atualização recente”

Critério de qualidade

A hipótese principal precisa apontar um teste seguro e observável para confirmação ou descarte.

Matriz de decisão: evidência antes da peça

Use uma pontuação simples para evitar trocas por tentativa e erro.

Causa provável	Evidência direta	Teste confirma?	Ação
Superaquecimento	Alta	Sim	Limpeza + pasta térmica
RAM / contato	Média	Pendente	Reassentar + MemTest
Fonte instável	Baixa	Não	Descartar provisoriamente

Alta evidência

Medição ou log coerente com a falha.

Média evidência

Sinal compatível, mas ainda precisa de teste.

Baixa evidência

Suposição ou ruído sem confirmação.

Segurança, ética e sigilo

A documentação técnica deve proteger pessoas, dados e equipamentos.

Desenergização

Nunca descrever intervenção física sem desligar e remover o cabo de energia.

ESD

Usar pulseira antiestática, superfície adequada e cuidado com módulos sensíveis.

Dados do usuário

Evitar expor arquivos pessoais, senhas, prints sensíveis ou informações corporativas.

Responsabilidade

A IA sugere. O técnico valida, executa e assina a decisão final.

Passo 3 — Documentação profissional

O atendimento só termina quando o conhecimento técnico fica registrado.

OS

Registro formal do atendimento, equipamento, diagnóstico, ação e assinatura.

POP

Procedimento reproduzível para corrigir ou prevenir a falha.

Laudo/RCA

Resumo executivo da causa raiz, evidências e solução aplicada.

A IA ajuda na formatação; a equipe garante coerência técnica e validação.

Documento 1 — Ordem de Serviço (OS)

A OS dá rastreabilidade: quem atendeu, o que foi observado, o que foi feito e quando.

Identificação

Número da OS, cliente/equipamento, responsável técnico.

Queixa inicial

Relato do usuário sem transformar opinião em diagnóstico.

Diagnóstico

Evidências técnicas e causa raiz validada.

Ação corretiva

Intervenção executada, peças/insumos e tempo de atendimento.

Assinatura

Campo de homologação e fechamento.

Prompt modelo — Ordem de Serviço

Peça uma OS preenchida, formal e auditável.

```
Com base no cenário resolvido, gere uma Ordem de Serviço técnica preenchida em Markdown,
contendo:

• Número da OS
• Dados do Cliente/Equipamento
• Queixa Inicial
• Diagnóstico Técnico com Evidências
• Ação Corretiva Executada
• Peças/Insumos Utilizados
• Tempo de Atendimento
• Campo de Assinatura do Responsável Técnico
```

Documento 2 — POP técnico

O POP transforma uma solução em procedimento repetível e seguro.

Título e objetivo

O que será prevenido ou corrigido.

Aplicação

Em quais equipamentos e situações o POP se aplica.

Segurança

Desenergização, ESD e proteção de dados.

Ferramentas

Multímetro, pulseira ESD, software de teste, insumos.

Passo a passo

Ações claras em sequência lógica.

Checklist final

Validação de estabilidade e critérios de encerramento.

Prompt modelo — POP

O POP precisa ser executável por outro técnico sem depender da memória da equipe.

```
Gere um POP detalhado para prevenir ou corrigir a
falha identificada.

Inclua:
• Título e objetivo
• Campo de aplicação
• Regras críticas de segurança
• Ferramentas e insumos
• Passo a passo procedimental
• Checklist final de validação
```

Checklist mínimo

O equipamento inicializa, mantém temperatura/estabilidade e não reproduz a falha.

Registro obrigatório

Anotar data, versão do procedimento, responsável e condição final observada.

Controle de risco

Nunca omitir desenergização, ESD e cuidados com dados do usuário.

Documento 3 — Laudo Técnico / RCA

O RCA fecha o ciclo: causa raiz, evidências e ações para evitar reincidência.

Resumo do atendimento

O problema, o contexto e a solicitação inicial.

Evidências utilizadas

Logs, testes, inspeções e medições que sustentam a conclusão.

Causa raiz

A explicação técnica confirmada, sem suposições.

Solução aplicada

Intervenção feita e resultado da validação.

Ações preditivas

Recomendações para reduzir reincidência e tickets futuros.

Prompt modelo — Laudo Técnico / RCA

O texto deve ser curto, executivo e coerente com as evidências.

```
Elabore um Laudo Técnico curto e executivo contendo:

1. Resumo do Atendimento
2. Evidências Utilizadas
3. Causa Raiz Identificada
4. Solução Aplicada
5. Ações Preditivas Recomendadas para Evitar Reincidência
```

Pergunta de checagem: o laudo prova a causa raiz ou apenas descreve uma suspeita?

Passo 4 — Dataset e indicadores no Notebook

A prática termina com leitura analítica dos atendimentos técnicos simulados.

Dataset simulado

Tabela mensal de chamados com tipo de falha, ocorrências e tempo médio de reparo.

Gráficos

Falhas mais frequentes e MTTR por categoria.

Interpretação

Quais problemas geram maior impacto e quais ações preventivas reduzem tickets.

Dataset simulado de atendimentos

Use dados sintéticos para aprender a medir desempenho sem expor dados reais.

Tipo de falha	Ocorrências	MTTR (h)
Mau contato/RAM	18	0,8
Superaquecimento CPU	12	1,5
Falha disco S.M.A.R.T.	8	2,0
Instabilidade fonte	5	1,2
Erro de driver/OS	14	0,9

Campos essenciais

Tipo_Falha
Ocorrencias
Tempo_Medio_Reparo_Horas

Recomendação: manter nomes de colunas simples e sem acentos para facilitar o código Python.

Código base no Notebook

A equipe pode pedir o código à LLM ou adaptar um modelo fornecido pelo professor.

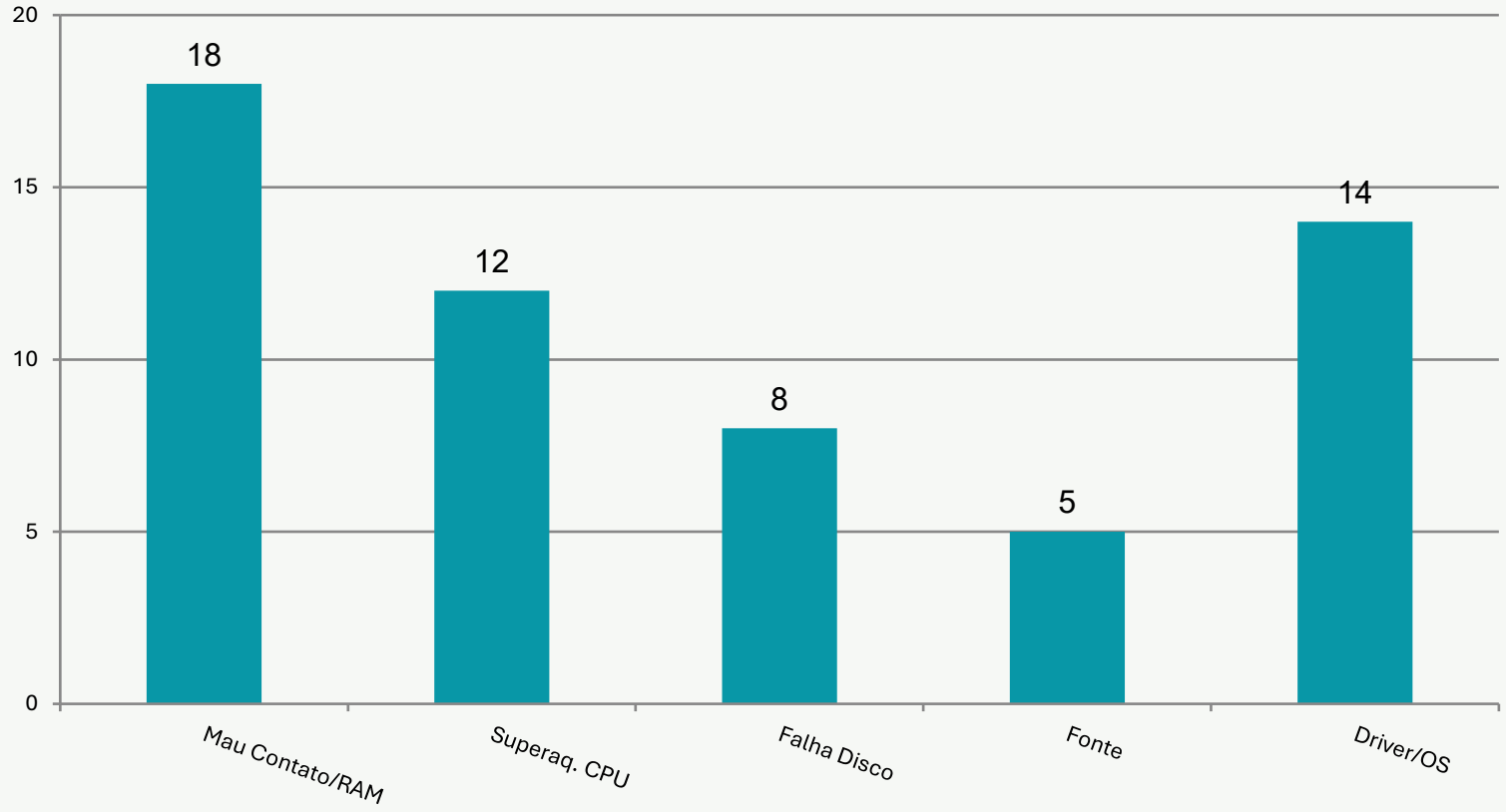
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = {
    "Tipo_Falha": ["Mau Contato/RAM", "Superaquecimento CPU",
                   "Falha Disco (S.M.A.R.T.)", "Instabilidade Fonte",
                   "Erro de Driver/OS"],
    "Ocorrencias": [18, 12, 8, 5, 14],
    "Tempo_Medio_Reparo_Horas": [0.8, 1.5, 2.0, 1.2, 0.9],
}

df = pd.DataFrame(dados)
# Gerar gráfico de barras e gráfico de linha para MTTR
```

Indicador 1 — Falhas mais frequentes

O gráfico de barras ajuda a priorizar ações que reduzem volume de chamados.

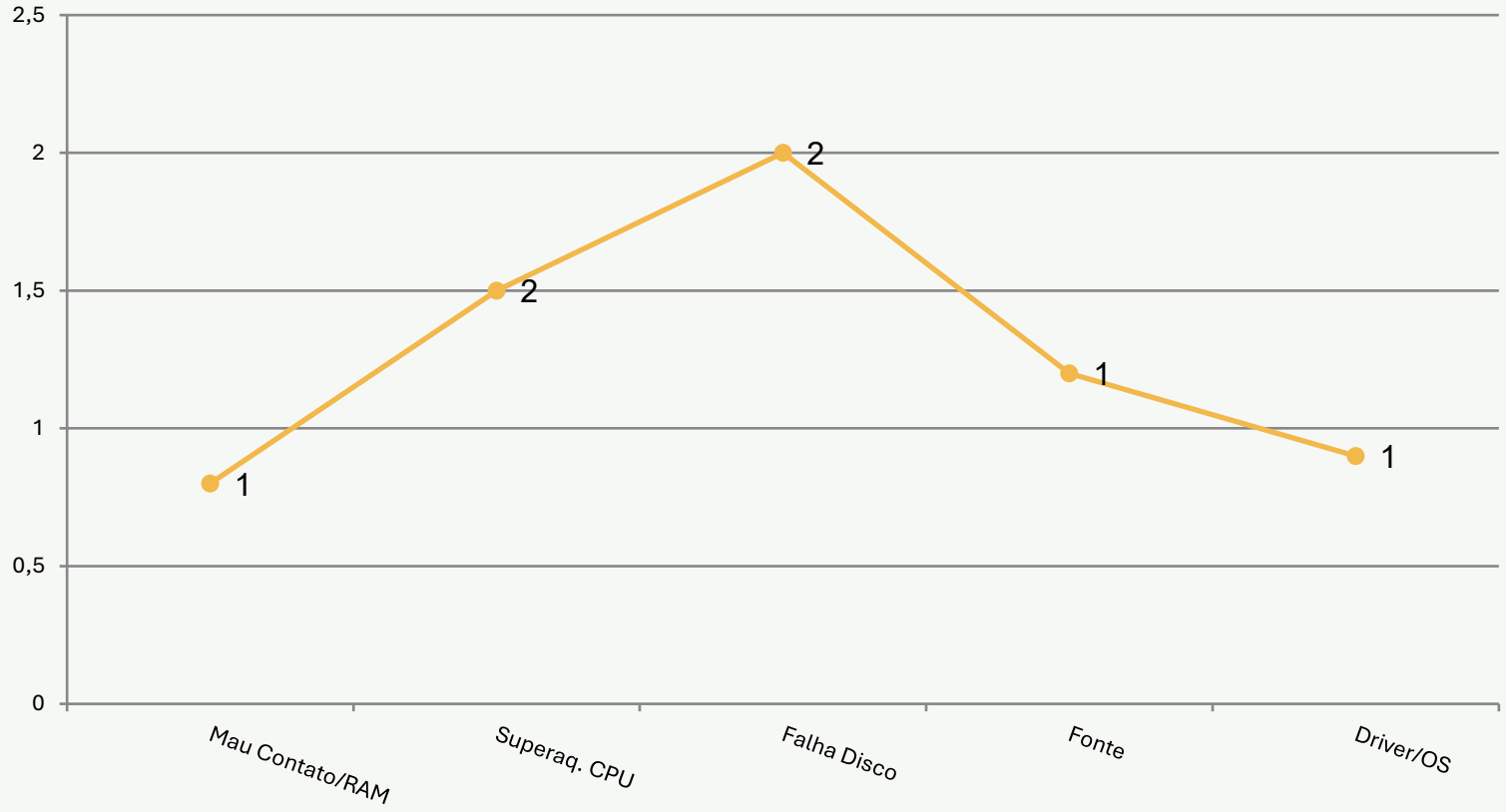


Leitura rápida

Mau contato/RAM e erro de driver/OS concentram maior volume. Ação preventiva: limpeza, padronização e imagem estável.

Indicador 2 — Tempo médio de reparo (MTTR)

O gráfico de linha revela as falhas que mais prendem a equipe técnica.



Leitura rápida

Falha de disco tem menor frequência que RAM, mas maior MTTR. É candidata forte para monitoramento S.M.A.R.T. preditivo.

Prompt de análise dos indicadores

Depois dos gráficos, a IA deve ajudar a interpretar e propor ações.

```
Analise os dados da nossa tabela de atendimentos e aponte:

1. Qual falha gera o maior impacto no tempo operacional do laboratório?
2. Quais ações de manutenção preventiva ou preditiva reduziriam esse volume de tickets?
3. Separe recomendações imediatas, preventivas e preditivas.
```

A resposta deve virar plano de ação, não apenas comentário sobre o gráfico.

Entregáveis da atividade

Cada equipe deve exportar ou compartilhar o Notebook completo.

1. Cenário e evidências

Sintomas, distrações e evidências objetivas separados.

2. Prompt e análise da IA

Prompt estruturado e hipóteses testáveis.

3. OS preenchida

Peças, tempos, diagnóstico, ação e assinatura.

4. POP técnico

Procedimento com segurança física, ESD e checklist.

5. Laudo/RCA

Causa raiz, evidências, solução e recomendações.

6. Indicadores visuais

Dois gráficos e análise crítica dos resultados.

Critérios de avaliação

A nota deve premiar clareza, evidência, segurança e coerência entre diagnóstico e documentação.

Clareza do caso

Dados objetivos separados de opiniões.

Qualidade do prompt

Contexto, evidências e restrições bem definidos.

Rastreabilidade

OS e laudo permitem entender o atendimento sem explicação oral.

Reprodutibilidade

POP executável por outro técnico.

Análise crítica

Gráficos geram recomendações preventivas ou preditivas.

Cronograma sugerido para aplicação

Distribuição para uma aula prática de 2h a 3h.

0–20 min	Formação da equipe e criação do cenário.
20–45 min	Cartela de evidências e testes simulados.
45–70 min	Prompt de diagnóstico e análise da LLM.
70–110 min	OS, POP e Laudo/RCA no Notebook.
110–140 min	Dataset, gráficos e interpretação.
140–160 min	Apresentação curta e validação cruzada entre equipes.

Fechamento

Técnico aumentado não é quem pergunta mais rápido. É quem decide melhor com evidências.

Sintoma → Evidência → Hipótese → Teste → Documentação → Indicador

Mensagem final

A IA acelera a organização do raciocínio. A responsabilidade técnica continua sendo humana.